

留数

z_0 为 $f(z)$ 孤立奇点, $f(z)$ 在 z_0 处洛朗展开式中负一次幂项系数 C_{-1} 称为 $f(z)$ 在 z_0 处留数, $\text{Res}[f(z), z_0] = C_{-1}$, $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z-z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{-1} C_n (z-z_0)^n + \sum_{n=0}^{+\infty} C_n (z-z_0)^n$.

求孤立奇点留数

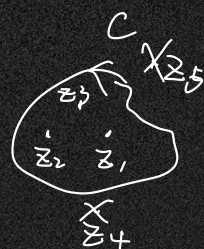
1°. z_0 为可去奇点, $\text{Res}[f(z), z_0] = 0$

2°. z_0 为本性奇点, $\text{Res}[f(z), z_0] = C_{-1}$ (洛朗级数)

3°. m 阶极点, $\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} [(z-z_0)^m f(z)]^{(m-1)}$ (导数)
 $m=1$ 时, $\text{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0) f(z)$.

留数定理

$f(z)$ 在 D 内除有限个孤立奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 外处处解析, C 是 D 内包围各奇点的一条正向简单闭曲线, $\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k]$



1° 无穷远点留数

$z=\infty$ 为函数 $f(z)$ 孤立奇点, C 为圆周: $\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k]$

则 $\frac{1}{2\pi i} \int_C f(z) dz$ 为 $f(z)$ 在 $z=\infty$ 的留数, $\text{Res}[f(z), \infty]$

无穷远点的正方向

(1) $\text{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \int_C f(z) dz = \frac{1}{2\pi i} \int_C \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n z^n = \frac{1}{2\pi i} [-C_{-1} \cdot 2\pi i] = -C_{-1}$ (级数的指数)

(2) $\text{Res}[f(z), \infty] = -\text{Res}[f(\frac{1}{z}), \frac{1}{z}, 0]$

(3) $f(z)$ 在扩充复平面内有有限个孤立奇点

$$\text{Res}[f(z), \infty] = -\sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k]$$

重要形式

$$I = \int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$$

$$\text{令 } z = e^{i\theta}, dz = ie^{i\theta} d\theta, \sin \theta = \frac{z^2-1}{2iz}, \cos \theta = \frac{z^2+1}{2z}$$

$$\Rightarrow I = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z^2+1}{2z}, \frac{z^2-1}{2iz}\right) \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k]$$